

Học Sâu (Deep Learning)

Chương 12: Phát hiện Vật thể² (Object Detection)

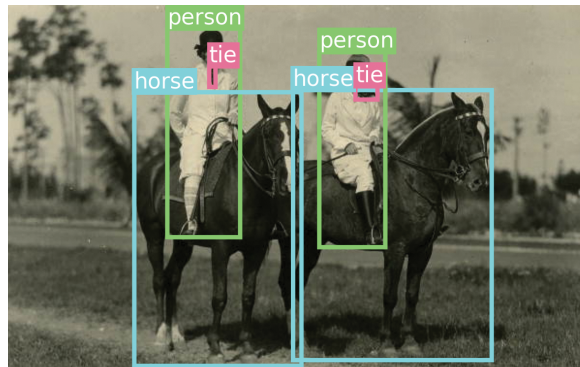
Đại học Đông Á

July 23, 2026

1. Giới thiệu Bài toán Phát hiện Vật thể
2. Kiến trúc Hai giai đoạn (Two-stage Detectors)
3. Kiến trúc Một giai đoạn (Single-stage Detectors)
4. Thuật toán YOLO (You Only Look Once)
5. Tổng kết

Bài toán Phát hiện Vật thể là gì?

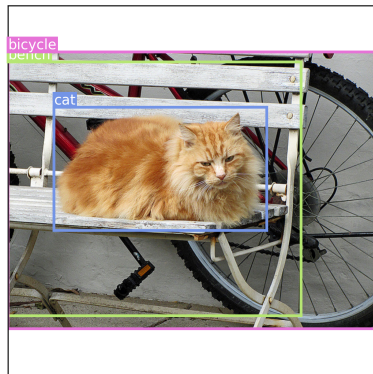
- Không chỉ trả lời câu hỏi "Trong ảnh có gì?" (Classification).
- Phải trả lời được "Nó nằm ở đâu?" bằng cách vẽ các **Hộp giới hạn (Bounding Boxes)**.
- **Ứng dụng thực tế:**
 - Xe tự lái: Phát hiện người đi bộ, biển báo.
 - Bán lẻ: Đếm số lượng sản phẩm trên kệ.
 - Trích xuất: Cắt vùng biển số xe để đưa vào OCR.



Hình 12.1: Vẽ hộp giới hạn và gán nhãn

Bộ dữ liệu COCO (Common Objects in Context)

- MS COCO là tiêu chuẩn vàng (Gold Standard) để đánh giá các mô hình Object Detection hiện đại.
- Hơn 200,000 hình ảnh được gán nhãn thủ công với 80 danh mục vật thể.
- Tính chất đa dạng cao: Nhiều vật thể đan xen, chồng chéo, kích thước từ siêu nhỏ đến khổng lồ trong cùng một khung hình.



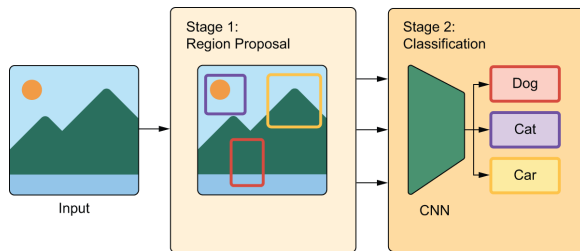
Hình 12.2: Dữ liệu phức tạp trong COCO

Họ mô hình R-CNN (Region-based CNN)

Kiến trúc Hai giai đoạn ưu tiên **Độ chính xác cao**:

- Giai đoạn 1 (Đề xuất vùng - Region Proposals):** Quét toàn bộ ảnh để tìm ra vài ngàn Vùng (Regions) "có vẻ chứa vật thể".
- Giai đoạn 2 (Phân loại):** Đưa từng vùng đó qua mạng CNN để dự đoán Nhãn (Label) và Tinh chỉnh tọa độ hộp (Box Refinement).

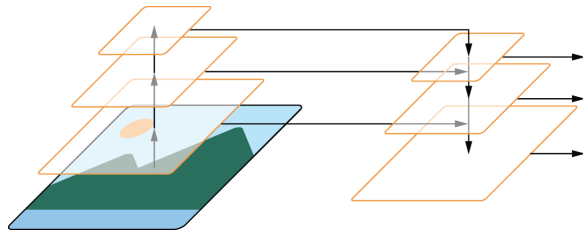
Nhược điểm: Rất chậm, không thể chạy Real-time.



Hình 12.3: Quy trình xử lý của R-CNN

Kiến trúc Single-stage và FPN

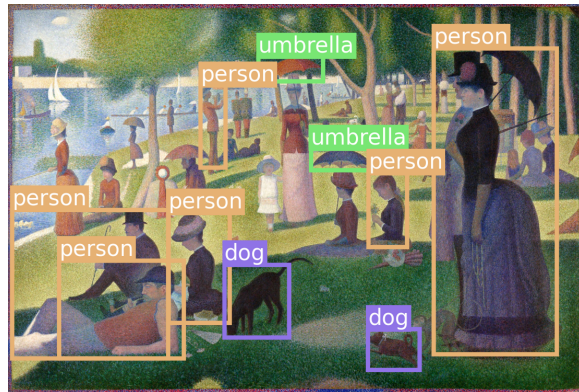
- Dự đoán song song Tọa độ hộp và Nhãn ngay trong 1 bước duy nhất (YOLO, RetinaNet, SSD).
- **Vấn đề:** Vật thể nhỏ dễ bị mất dấu ở các lớp sâu.
- **Giải pháp FPN (Feature Pyramid Network):** Hợp nhất đặc trưng ở nhiều độ phân giải khác nhau, giúp mạng phát hiện được vật thể ở mọi kích cỡ (Từ nhỏ xíu đến to lớn).



Hình 12.4: Mạng tháp đặc trưng (FPN)

Kết quả dự đoán của RetinaNet

- RetinaNet là một trong những Single-stage Detector xuất sắc nhất của Facebook AI.
- Sử dụng hàm **Focal Loss** để giải quyết bài toán mất cân bằng lớp trầm trọng giữa Tiền cảnh (Chứa vật thể) và Hậu cảnh (Không chứa gì).
- Dự đoán mượt mà, bao quát toàn bộ khung hình một cách chính xác.



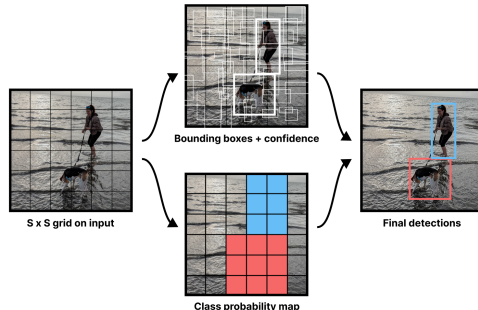
Hình 12.5: Dự đoán của RetinaNet

Kỷ nguyên mới mang tên YOLO

- Được giới thiệu năm 2015 bởi Joseph Redmon, YOLO làm rung chuyển giới AI.
- Chuyển bài toán Detection thành **Regression (Hồi quy) trên lưới (Grid)**.
- Khả năng chạy Real-time lên tới 45-155 FPS trên GPU, vượt xa hoàn toàn R-CNN.
- Nguyên lý: Chia ảnh thành lưới $S \times S$ (VD: 13×13). Mỗi ô lưới (Cell) chịu trách nhiệm dự đoán các vật thể có tâm (Center) nằm trong ô đó.

Tư duy Chia lưới và Anchor Boxes

- Hình bên trái: Chia ảnh gốc thành Lưới (Grid). Ô màu cam chứa Tâm của 1 con chó. Do đó ô lưới màu cam phải chịu trách nhiệm dự đoán con chó này.
- Hình bên phải: Mô hình sẽ không dự đoán tọa độ ngẫu nhiên. Nó sẽ chỉnh sửa dựa trên các **Hộp neo (Anchor Boxes)** có sẵn (Tỷ lệ chiều cao / chiều rộng).



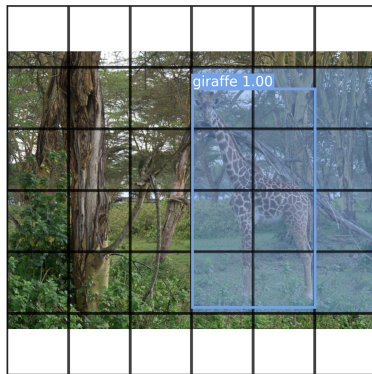
Hình 12.6: Cơ chế hoạt động của YOLO

Toán học: Cấu trúc Vector Đầu ra

Mỗi ô lưới xuất ra một Vector gồm:

- 1 p_c : Confidence Score (Xác suất có chứa vật thể).
- 2 b_x, b_y : Tọa độ tâm của hộp giới hạn.
- 3 b_w, b_h : Chiều rộng, chiều cao của hộp.
- 4 $c_1, c_2, \dots, c_k$: Xác suất thuộc về class i (Vd: Chó, Mèo, Xe).

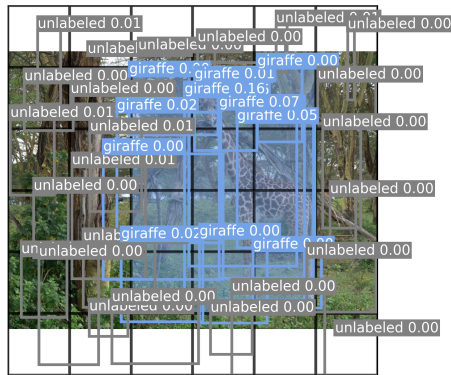
Toàn bộ được huấn luyện song song trong 1 hàm Loss duy nhất.



Hình 12.7: Vector mục tiêu huấn luyện

Kết quả Thô (Raw Predictions)

- Trong quá trình dự đoán (Inference), MỖI ô lưới sẽ xuất ra nhiều Bounding Boxes.
- Đối với một ảnh 416×416 , mô hình có thể sinh ra hơn **10,000 hộp giới hạn** cùng một lúc.
- Hầu hết các hộp này là nhiễu, chồng chéo lên nhau hoặc chỉ là nền (Background).
- Làm sao để dọn dẹp đồng hồ hỗn độn này?



Hình 12.8: Hàng ngàn hộp dự đoán thô

Công cụ 1: Intersection over Union (IoU)

- **IoU** là công thức toán học cốt lõi để tính toán độ trùng khớp giữa 2 Hộp giới hạn.
- $IoU = (\text{Diện tích phần Giao nhau}) / (\text{Diện tích phần Hợp nhau})$.

$$IoU = \frac{Area(Box_1 \cap Box_2)}{Area(Box_1 \cup Box_2)}$$

- IoU dao động từ 0 (Không chạm nhau) đến 1 (Trùng khớp hoàn toàn).
- Ngưỡng tiêu chuẩn: Thường tính là "Dự đoán đúng" nếu $IoU > 0.5$.

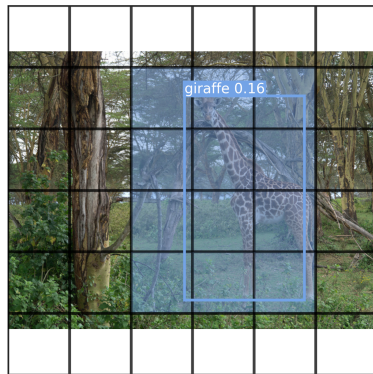
Công cụ 2: Non-Maximum Suppression (NMS)

Thuật toán NMS để lọc nhiều hộp giới hạn:

- ❶ Bỏ tất cả các hộp có Điểm tự tin (Confidence Score) < 0.5 .
- ❷ **Vòng lặp:** Chọn hộp có Confidence Score **Cao nhất** làm chuẩn (Vd: Hộp có 0.98).
- ❸ Tính **IoU** của hộp chuẩn với tất cả các hộp Còn khác còn lại.
- ❹ Xóa toàn bộ các hộp có $IoU > 0.4$ (Vì chúng chắc chắn là bản sao trùng lặp của hộp chuẩn).
- ❺ Lặp lại đến khi không còn hộp nào chưa xét.

Kết quả Cuối cùng (Sau khi chạy NMS)

- Sau khi trải qua bộ lọc Non-Maximum Suppression, từ hàng vạn hộp nhỉnh, ta chỉ còn lại chính xác số lượng vật thể trong hình.
- YOLO vừa nhanh, vừa chính xác, thiết lập tiêu chuẩn công nghiệp (Industry Standard) cho mọi ứng dụng Camera AI, Flycam, và Xe tự lái hiện nay.



Hình 12.9: Kết quả sạch sẽ sau NMS

- **Object Detection** phức tạp hơn Classification do phải giải quyết bài toán định vị (Localization).
- **Two-stage (R-CNN)**: Quét vùng trước, Phân loại sau. Chậm nhưng chính xác.
- **Single-stage (YOLO, RetinaNet)**: Gộp chung thành bài toán Hồi quy (Regression) trên lưới tọa độ. Nhanh và hiệu quả.
- Hiểu rõ các nguyên lý Toán học ẩn sau: Hồi quy Box (x, y, w, h), đánh giá độ trùng khớp **IoU**, và thuật toán lọc nhiễu **NMS**.